

Μαθησιακή Αναλυτική

Από τα ίχνη στις αποφάσεις

Εβδομάδα 2

Μέρος 1ο

Μέθοδοι ανάλυσης: ποια μέθοδος για ποιο ερώτημα



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

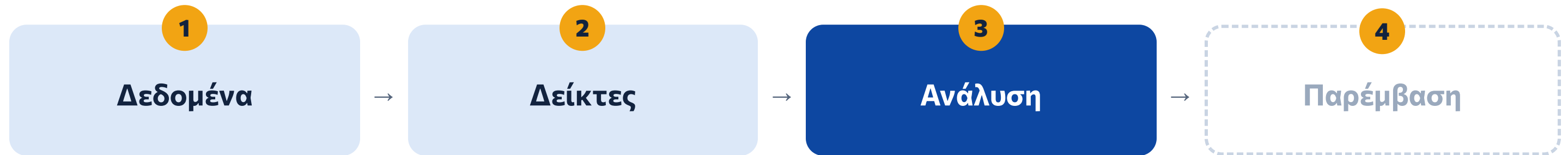
Το πλάνο του μαθήματος

Μέρος 1 Μέθοδοι ανάλυσης: ποια μέθοδος για ποιο ερώτημα

Μέρος 2 Εργαστήριο 1: ποιοι δείκτες προειδοποιούν έγκαιρα

Μέρος 3 Η λύση του Εργαστηρίου 1, πίνακες πληροφοριών και αναζήτηση βιβλιογραφίας

Πού βρισκόμαστε



Εβδομάδα 1

- **Δεδομένα:** ποια ίχνη παράγονται και πού αποθηκεύονται.
- **Δείκτες:** ένα ίχνος γίνεται δείκτης μόνο μέσω μιας παραδοχής για τη μάθηση.

Σήμερα

- **Ανάλυση:** ποια μέθοδος απαντά σε ποιο εκπαιδευτικό ερώτημα, και πώς ελέγχεται το αποτέλεσμα.

Από το ερώτημα στην οικογένεια μεθόδων

«Τι θα συμβεί;»

Εκτίμηση μιας έκβασης που δεν έχει ακόμη παρατηρηθεί: ποιοι κινδυνεύουν να αποτύχουν.

Πρόβλεψη

«Ποιες ομάδες υπάρχουν;»

Δομή που δεν έχει οριστεί εκ των προτέρων: προφίλ φοιτητών, ομάδες ασκήσεων.

Εύρεση δομών

«Τι συνδέεται με τι;»

Σχέσεις μεταξύ πολλών μεταβλητών: ποιοι δείκτες συμβαδίζουν με την επίδοση.

Εξόρυξη σχέσεων

«Με ποια σειρά;»

Μεταβάσεις από τη μία ενέργεια στην επόμενη: πώς φτάνει ο φοιτητής στη λύση.

Ακολουθίες

Τους αλγορίθμους τους γνωρίζετε από άλλα μαθήματα. Εδώ τους επιλέγουμε με βάση το **εκπαιδευτικό ερώτημα**. Μια πέμπτη οικογένεια οργανώνει τα δεδομένα ώστε να τα κρίνει ένας άνθρωπος: οι πίνακες πληροφοριών.

Πρόβλεψη

«Η ανάπτυξη ενός μοντέλου που μπορεί να συμπεράνει μια μόνο πτυχή των δεδομένων (**προβλεπόμενη μεταβλητή**) από κάποιον συνδυασμό άλλων πτυχών των δεδομένων (**μεταβλητές πρόβλεψης**).»

Κατά Baker & Inventado (2014)

Παραδείγματα

- Ποιοι μαθητές βαριούνται, με βάση τα ίχνη τους;
- Ποιοι μαθητές θα αποτύχουν στο μάθημα;

Ο σκοπός

Συμπεραίνουμε κάτι που έχει σημασία, ώστε να κάνουμε κάτι για αυτό!

Ανατομία μιας πρόβλεψης

**Περσινοί
φοιτητές**

το μάθημα έχει
ολοκληρωθεί

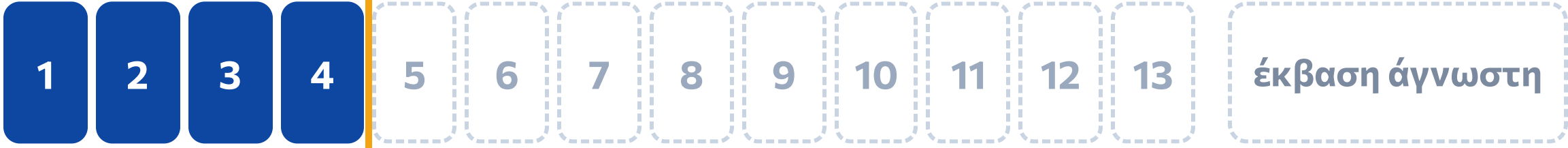
σημείο πρόβλεψης



**Φετινοί
φοιτητές**

το μάθημα βρίσκεται σε
εξέλιξη

σημείο πρόβλεψης



Το μοντέλο εκπαιδεύεται σε φοιτητές των οποίων η έκβαση είναι ήδη γνωστή, αποκλειστικά με τα ίχνη που υπήρχαν έως το σημείο πρόβλεψης. Όσο νωρίτερα τοποθετείται το σημείο πρόβλεψης, τόσο περισσότερος ο χρόνος για παρέμβαση και τόσο λιγότερα τα δεδομένα.

Ποιοι κινδυνεύουν να αποτύχουν στην εξέταση προγραμματισμού;

391

φοιτητές στο μάθημα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό» (Python) του Πανεπιστημίου του Τούρκου, σε τέσσερα φθινοπωρινά εξάμηνα (2016–2019)

Αρκούν οι βαθμολογίες στις ασκήσεις των πρώτων εβδομάδων για να εντοπιστούν όσοι κινδυνεύουν στην τελική εξέταση;

- **Δεδομένα:** βαθμολογίες στις εβδομαδιαίες ασκήσεις για το σπίτι και για το φροντιστήριο, στην πλατφόρμα ViLLE, στις εβδομάδες 2, 4, 6 και 8.
- **Μοντέλο:** δέντρο ταξινόμησης με κατώφλια που όρισαν οι διδάσκοντες και τρεις κατηγορίες, κόκκινη, κίτρινη και πράσινη, ώστε να το διαβάσει ο διδάσκων.
- **Έτη 2016–2018:** ορθή κατάταξη του 67% των φοιτητών στην εβδομάδα 2 και του 78% στην εβδομάδα 8.

Τέσσερις ερωτήσεις προς κάθε μελέτη πρόβλεψης

Πότε γίνεται η πρόβλεψη;

Όσο νωρίτερα, τόσο χρησιμότερη για παρέμβαση και τόσο λιγότερο ακριβής.

εβδομάδες 2 έως 8

Με ποια δεδομένα;

Μόνο με όσα είναι διαθέσιμα τη στιγμή της πρόβλεψης.

βαθμολογίες ασκήσεων

Σε ποιους φοιτητές ελέγχθηκε;

Στα έτη στα οποία στηρίχθηκε το μοντέλο ή σε επόμενη σειρά φοιτητών; Ορθή κατάταξη στην εβδομάδα 8:

78% → 59% το 2019

Ποιο είναι το βασικό ποσοστό;

Η ορθή κατάταξη έχει νόημα μόνο σε σύγκριση με το ποσοστό όσων δεν πέρασαν.

δεν πέρασαν 197 από 391

Δεξιά, οι απαντήσεις της μελέτης. Το 2019 η ορθή κατάταξη στις εβδομάδες 2 έως 6 ήταν 54,9%, όση δίνει και η πρόβλεψη «δεν θα περάσει κανείς». Το μοντέλο εντόπισε κατά μέσο όρο μόλις **το 35%** όσων δεν πέρασαν.

Ένα μοντέλο δεν μεταφέρεται αυτούσιο σε άλλο μάθημα

15

μαθήματα μικτής μάθησης (διά ζώσης και διαδικτυακά) σε 50 κύκλους διδασκαλίας, στο ίδιο ίδρυμα, στο ίδιο γνωστικό πεδίο, με το ίδιο παιδαγωγικό μοντέλο

Ακόμη και σε ομοιογενή μαθήματα, οι δείκτες συμπεριφοράς εξηγούν μικρό μέρος της διακύμανσης των βαθμών.

- Τα πρώτα, «γενικά» μοντέλα προορίζονταν να μεταφέρονται από πλαίσιο σε πλαίσιο — οι μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν ότι ο **σχεδιασμός του μαθήματος** δεν μπορεί να αγνοηθεί.
- Δείκτες **συνολικής δραστηριότητας** και δείκτες **κανονικότητας** της μελέτης εξήγησαν σχεδόν το ίδιο μικρό μέρος της διακύμανσης.
- Σημαντικό μέρος της διακύμανσης οφείλεται **στον ίδιο τον φοιτητή**, δηλαδή σε ό,τι δεν καταγράφουν τα ίχνη.

Εύρεση δομών και προτύπων

«Η αναζήτηση **δομής και προτύπων** που αναδύονται “φυσικά” από τα δεδομένα.»

Κατά Baker & Inventado (2014)

Παραδείγματα

- Ποια προβλήματα αντιστοιχούν στις ίδιες δεξιότητες;
- Υπάρχουν ομάδες μαθητών που προσεγγίζουν το πρόγραμμα σπουδών διαφορετικά;
- Ποιοι συμμετέχοντες σε μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα αναπτύσσουν περισσότερες κοινωνικές σχέσεις;

Η διαφορά από την πρόβλεψη

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μεταβλητή στόχου ή πρόβλεψης.

Καταστάσεις εμπλοκής σε ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών

99

φοιτητές, σε όλη τη διάρκεια των τετραετών σπουδών τους

1.383

εγγραφές σε 15 μαθήματα – για καθεμία, τα ίχνη του φοιτητή στο σύστημα διαχείρισης μάθησης

Μια μέθοδος ομαδοποίησης, η **ανάλυση λανθανουσών κλάσεων**, κατατάσσει κάθε εγγραφή σε μια κατάσταση εμπλοκής. Οι καταστάσεις προκύπτουν από τα δεδομένα, χωρίς να έχει οριστεί εκ των προτέρων ποιος θεωρείται «ενεργός». Κατόπιν η σειρά των καταστάσεων κάθε φοιτητή αναλύεται ως ακολουθία.

Τι έδειξαν οι ακολουθίες

● Πρώιμη απεμπλοκή

- Κατάσταση απεμπλοκής σε τουλάχιστον ένα μάθημα του πρώτου εξαμήνου.
- Υψηλότερα ποσοστά **διακοπής σπουδών**.
- **Χαμηλότεροι βαθμοί** και χαμηλότερα ποσοστά αποφοίτησης.

● Πρώιμη εμπλοκή

- Καμία κατάσταση απεμπλοκής στα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου.
- Η εμπλοκή παραμένει **σχετικά σταθερή** στη συνέχεια των σπουδών.
- **Σημάδια προς παρακολούθηση:** φθίνουσα εμπλοκή, συχνές καταστάσεις απεμπλοκής στο ιστορικό.

Συνέχεια της ίδιας έρευνας, με 106 φοιτητές: η εμπλοκή σε ένα μόνο χρονικό σημείο δεν αποτελεί συνεπή ένδειξη υψηλής επίδοσης.

Ο αλγόριθμος επιστρέφει πάντοτε ομάδες

- 1 **Συνοχή:** είναι οι ομάδες συμπαγείς και διακριτές; Ο δείκτης silhouette συγκρίνει πόσο κοντά βρίσκεται κάθε φοιτητής στη δική του ομάδα και πόσο στην πλησιέστερη άλλη.
- 2 **Σταθερότητα:** προκύπτουν οι ίδιες ομάδες με άλλα δεδομένα, άλλη εβδομάδα ή άλλη αρχικοποίηση;
- 3 **Εξωτερική μεταβλητή:** διαφέρουν οι ομάδες ως προς κάτι που δεν χρησιμοποιήθηκε για τον σχηματισμό τους;

Η ονομασία μιας ομάδας («οι αδύναμοι», «οι αμελείς») είναι ερμηνεία του ερευνητή, όχι αποτέλεσμα του αλγορίθμου.

Εξόρυξη σχέσεων

«Η ανακάλυψη των **σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών** σε ένα σύνολο δεδομένων με πολλές μεταβλητές.»

Κατά Baker & Inventado (2014)

Παραδείγματα

- Υπάρχουν διαδρομές σε ένα πρόγραμμα σπουδών που είναι περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικές;
- Ποιες πτυχές του σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού λογισμικού επηρεάζουν την εμπλοκή των μαθητών;

Τέσσερις μορφές

- **κανόνες συσχέτισης**: «όποιος κάνει Χ, κάνει συχνά και Ψ»
- **ακολουθιακά πρότυπα**: ποια ενέργεια ακολουθεί ποια
- **συσχετίσεις**: πόσο συμβαδίζουν δύο μεταβλητές
- **αιτιακή εξόρυξη**: τι προκαλεί τι

Ποιες συσχετίσεις αναπαράγονται από μάθημα σε μάθημα;

2.385

εγγραφές φοιτητών σε 50 κύκλους διδασκαλίας και τέσσερα ακαδημαϊκά έτη – ίδιο ίδρυμα, ίδιο παιδαγωγικό μοντέλο: μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων

Η συσχέτιση κάθε δείκτη με τον τελικό βαθμό υπολογίζεται χωριστά σε κάθε μάθημα, και οι συσχετίσεις συντίθενται με μετα-ανάλυση.

- **Συνολικό πλήθος ενεργειών:** $r = 0,53$. Σε ένα νέο μάθημα αναμένεται, με πιθανότητα 95%, από 0,22 έως 0,74, δηλαδή θετική.
- **Συχνότητα προβολής διαλέξεων:** $r = 0,28$. Σε ένα νέο μάθημα αναμένεται από -0,05 έως 0,54, δηλαδή μπορεί να είναι και μηδενική.
- **Μέτρια ετερογένεια**, ακόμη και μεταξύ επαναλήψεων του ίδιου μαθήματος: το συμπέρασμα της μελέτης των 15 μαθημάτων, με άλλη μέθοδο.

Τρεις εξηγήσεις για κάθε συσχέτιση

Υποθετικό εύρημα: περισσότερα βίντεο, υψηλότεροι βαθμοί.

Η βιαστική ανάγνωση

Περισσότερα βίντεο



Υψηλότερος βαθμός

Συγχυτικός παράγοντας

Ενδιαφέρον για το μάθημα



Αυξάνει και τα βίντεο και τον βαθμό

Αντίστροφη αιτιότητα

Καλή πορεία στο μάθημα



Συνέχιση, άρα περισσότερα βίντεο

Μεροληψία επιλογής

Εγκατάλειψη πριν από την εξέταση



Απουσία από τα δεδομένα

Μια συσχέτιση είναι υπόθεση προς έλεγχο, όχι οδηγία για παρέμβαση.

Ακολουθίες

Η ανάλυση της **σειράς των ενεργειών**: ποια ενέργεια ακολουθεί ποια, και με ποια πιθανότητα.

Στην ταξινόμηση των Baker & Inventado (2014) ανήκουν στην εξόρυξη σχέσεων. Εδώ εξετάζονται χωριστά.

Παραδείγματα

- Πώς φτάνει ο φοιτητής στη λύση μιας άσκησης;
- Τι κάνει αμέσως μετά από ένα σφάλμα;

Η διαφορά από τη συχνότητα

Μονάδα ανάλυσης είναι η **μετάβαση** από τη μία ενέργεια στην επόμενη, όχι το πλήθος των ενεργειών.

Ο βαθμός δεν δείχνει τη διαδρομή

Έξι φοιτητές, πέντε εισαγωγικές ασκήσεις προγραμματισμού

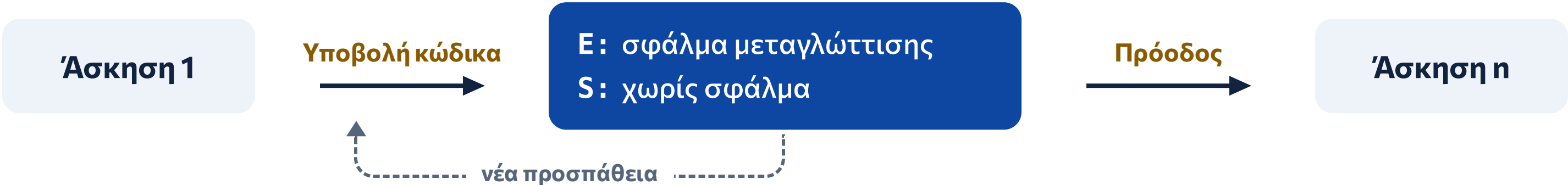
Φοιτητής	Συνολική βαθμολογία (100)	Προσπάθειες επίλυσης προβλήματος
1	100	1.500
2	98	348
3	94	200
4	50	410
5	41	100
6	30	1.100

Το περιεχόμενο των υποβολών κώδικα έχει σημασία.

Οι φοιτητές 1 και 3 έχουν σχεδόν τον ίδιο βαθμό. Ο 1 χρειάστηκε 1.500 προσπάθειες, ο 3 μόνο 200.

Οι φοιτητές 5 και 6 απέτυχαν και οι δύο, ο πρώτος με 100 προσπάθειες και ο δεύτερος με 1.100. Για τον ίδιο λόγο;

Από την υποβολή στην ακολουθία



	Προσπάθειες	Δομή «διαδρομής»: ζεύγη διαδοχικών υποβολών	
Φοιτητής A	E E E E E E	(E ₁ , E ₂) (E ₂ , E ₃) (E ₃ , E ₄) (E ₄ , E ₅) (E ₅ , E ₆)	Πρόβλημα
Φοιτητής B	E S S S S S	(E ₁ , S ₂) (S ₂ , S ₃) (S ₃ , S ₄) (S ₄ , S ₅) (S ₅ , S ₆)	

Έξι υποβολές ο καθένας. Η αλληλουχία δείχνει ότι ο A δεν έφτασε ποτέ σε κώδικα που μεταγλωττίζεται, ενώ ο B διόρθωσε το σφάλμα με τη δεύτερη υποβολή.

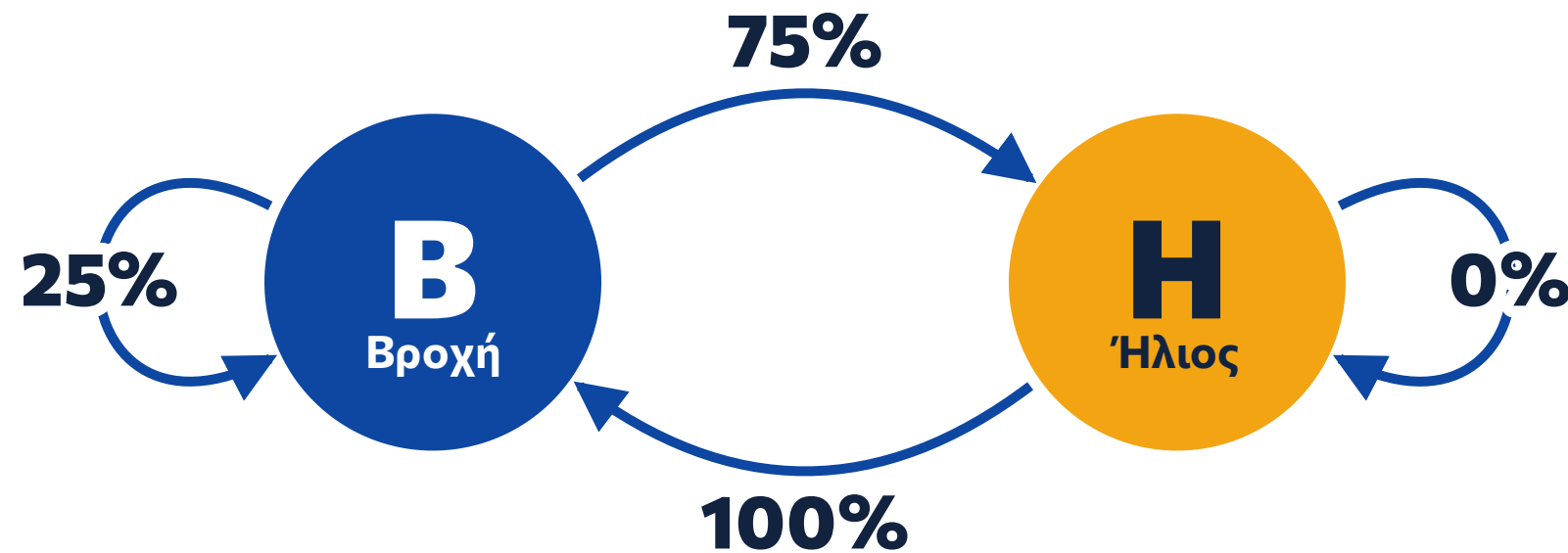
Αλυσίδες Markov: υπενθύμιση

Επτά ημέρες παρατήρησης

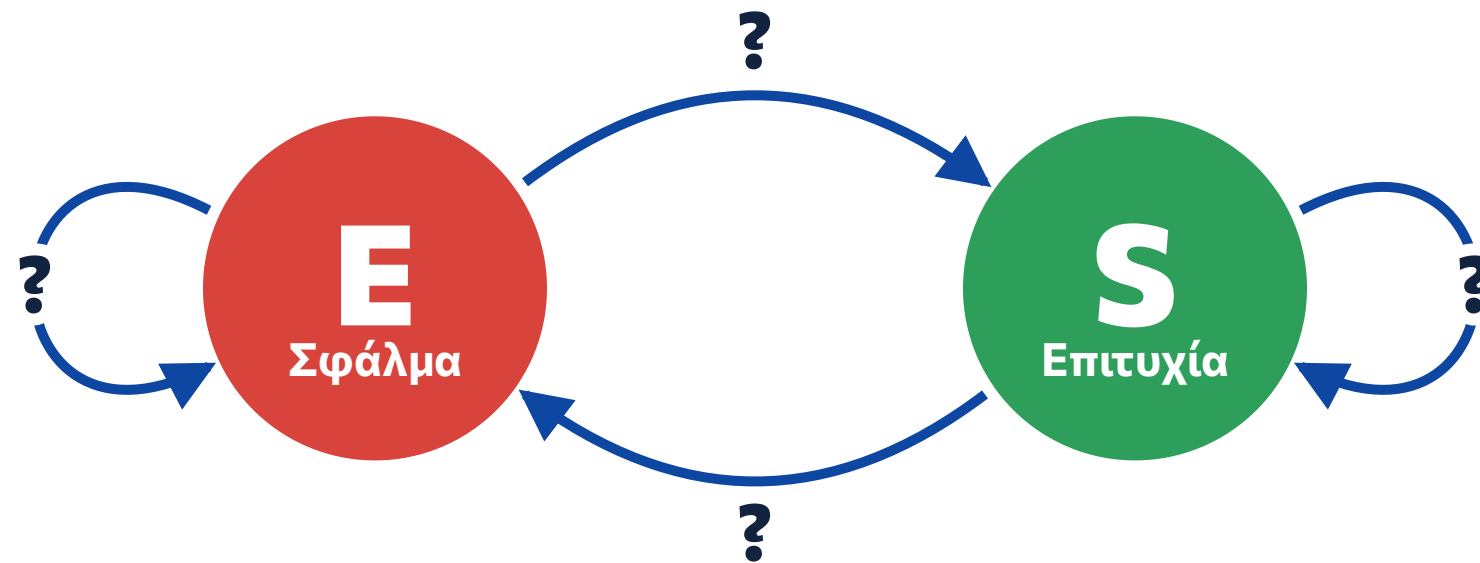


Η επόμενη κατάσταση εξαρτάται μόνο από την τρέχουσα.

- Μετά από βροχή: τρεις φορές ήλιος, μία φορά βροχή. Άρα 75% και 25%.
- Μετά από ήλιο: πάντοτε βροχή. Άρα 100% και 0%.
- Στις υποβολές κώδικα, το E και το S παίρνουν τη θέση της βροχής και του ήλιου.



Τέσσερις μεταβάσεις



Κάθε φοιτητής περιγράφεται από τέσσερις πιθανότητες μετάβασης.

(E, S) από σφάλμα σε επιτυχία

(E, E) από σφάλμα σε σφάλμα

(S, E) από επιτυχία σε σφάλμα

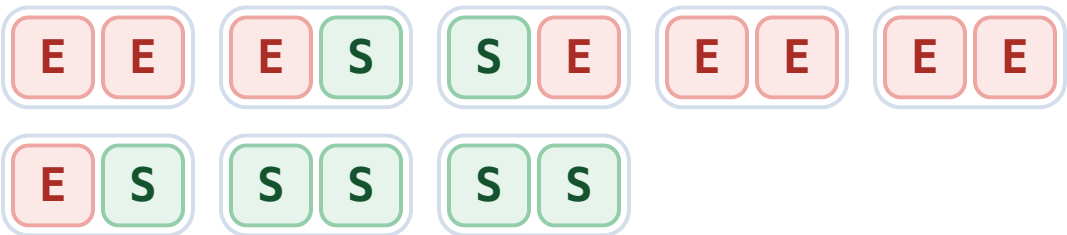
(S, S) από επιτυχία σε επιτυχία

Παράδειγμα υπολογισμού: από τις υποβολές στον πίνακα μεταβάσεων

Εννέα υποβολές ενός φοιτητή



Διαδοχικά ζεύγη: 8



Κάθε γραμμή διαιρείται με το άθροισμά της

	προς E	προς S	Σύνολο
από E	0,60 3 / 5	0,40 2 / 5	1,00
από S	0,33 1 / 3	0,67 2 / 3	1,00

Εννέα υποβολές δίνουν οκτώ μεταβάσεις: πέντε με αφετηρία σφάλμα, τρεις με αφετηρία επιτυχία. Μετά από σφάλμα, ο φοιτητής αυτός φτάνει σε επιτυχία στο 40% των περιπτώσεων. Μετά από επιτυχία, παραμένει σε επιτυχία στο 67%.

Ερώτημα

Ίδια συχνότητα, διαφορετική αλληλουχία

Δύο φοιτητές με ισάριθμες υποβολές και το ίδιο ποσοστό επιτυχίας. Σε ποιον είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα μετάβασης από σφάλμα σε επιτυχία, $P(E \rightarrow S)$;

Φοιτητής Α E E E S S S

Φοιτητής Β E S E S E S

A Στον φοιτητή Α

B Στον φοιτητή Β

Γ Είναι ίση

01:00

Η απάντηση: στον φοιτητή B

Φοιτητής A: EEESSS

Από τις τρεις μεταβάσεις με αφετηρία E, μόνο μία καταλήγει σε S:
 $P(E \rightarrow S) = 1/3$.

Φοιτητής B: ESESES

Και οι τρεις μεταβάσεις με αφετηρία E καταλήγουν σε S: $P(E \rightarrow S) = 1$.

Τρία E και τρία S ο καθένας: η **συχνότητα** δεν τους ξεχωρίζει, η **αλληλουχία** τους ξεχωρίζει.

Ποιες ομάδες αρχάριων προγραμματιστών φαίνονται στις υποβολές τους;

665

φοιτητές σε δύο εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού του Πανεπιστημίου του Τούρκου

376.475

υποβολές κώδικα σε 192 ασκήσεις συγγραφής κώδικα, στην πλατφόρμα ViLLE

Προκύπτουν ομάδες φοιτητών μόνο από την αλληλουχία των υποβολών, και συμφωνούν με την εμπειρία που δήλωσαν οι ίδιοι; Java, φθινόπωρο 2017: 279 φοιτητές, 105.356 υποβολές. Python, φθινόπωρο 2021: 386 φοιτητές, 271.119 υποβολές. Πριν από το μάθημα οι φοιτητές δήλωσαν την προηγούμενη προγραμματιστική τους εμπειρία σε κλίμακα 1 έως 5.

Από δύο σύμβολα σε οκτώ καταστάσεις

● Καταστάσεις επιτυχίας (S)

- **Met success:** πρώτη επιτυχής υποβολή μετά από σφάλμα.
- **Repeated success:** επιτυχής υποβολή μετά από επιτυχή.
- **Unmodified success:** επανυποβολή του ίδιου λειτουργικού κώδικα.
- **Completion on first attempt:** πλήρης βαθμολογία με την πρώτη υποβολή.

● Καταστάσεις σφάλματος (E)

- **Met error:** πρώτο σφάλμα μεταγλώττισης μετά από επιτυχή υποβολή.
- **Repeated error:** σφάλμα μεταγλώττισης μετά από σφάλμα.
- **Runtime error:** ο κώδικας εκτελείται αλλά δεν ολοκληρώνεται.
- **Unmodified error:** επανυποβολή του ίδιου μη λειτουργικού κώδικα.

Με οκτώ καταστάσεις, το μοντέλο διακρίνει αν ο φοιτητής διόρθωσε, επανέλαβε ή απλώς υπέβαλε ξανά τον ίδιο κώδικα.

Πίνακας μεταβάσεων: ένας για κάθε φοιτητή

από ↓ προς →		1	2	3	4	5	6	7
Met success	1		SE		SS	SE		SS
Met error	2	ES		EE		EE	EE	
Repeated error	3	ES		EE		EE	EE	
Repeated success	4		SE		SS	SE		SS
Runtime error	5	ES		EE		EE	EE	
Unmodified error	6	ES		EE		EE	EE	
Unmodified success	7		SE		SS	SE		SS

- 1

Υπολογισμός
Ίδιος με το παράδειγμα των τεσσάρων πιθανοτήτων, σε πίνακα 7 × 7.
- 2

Ολοκλήρωση
Προστίθεται το ποσοστό των ασκήσεων που ολοκληρώθηκαν με την πρώτη υποβολή (κατάσταση 8).

Χρωματισμένα κελιά: οι επιτρεπτές μεταβάσεις. Γραμμές: κατάσταση αφετηρίας. Στήλες: κατάσταση άφιξης.

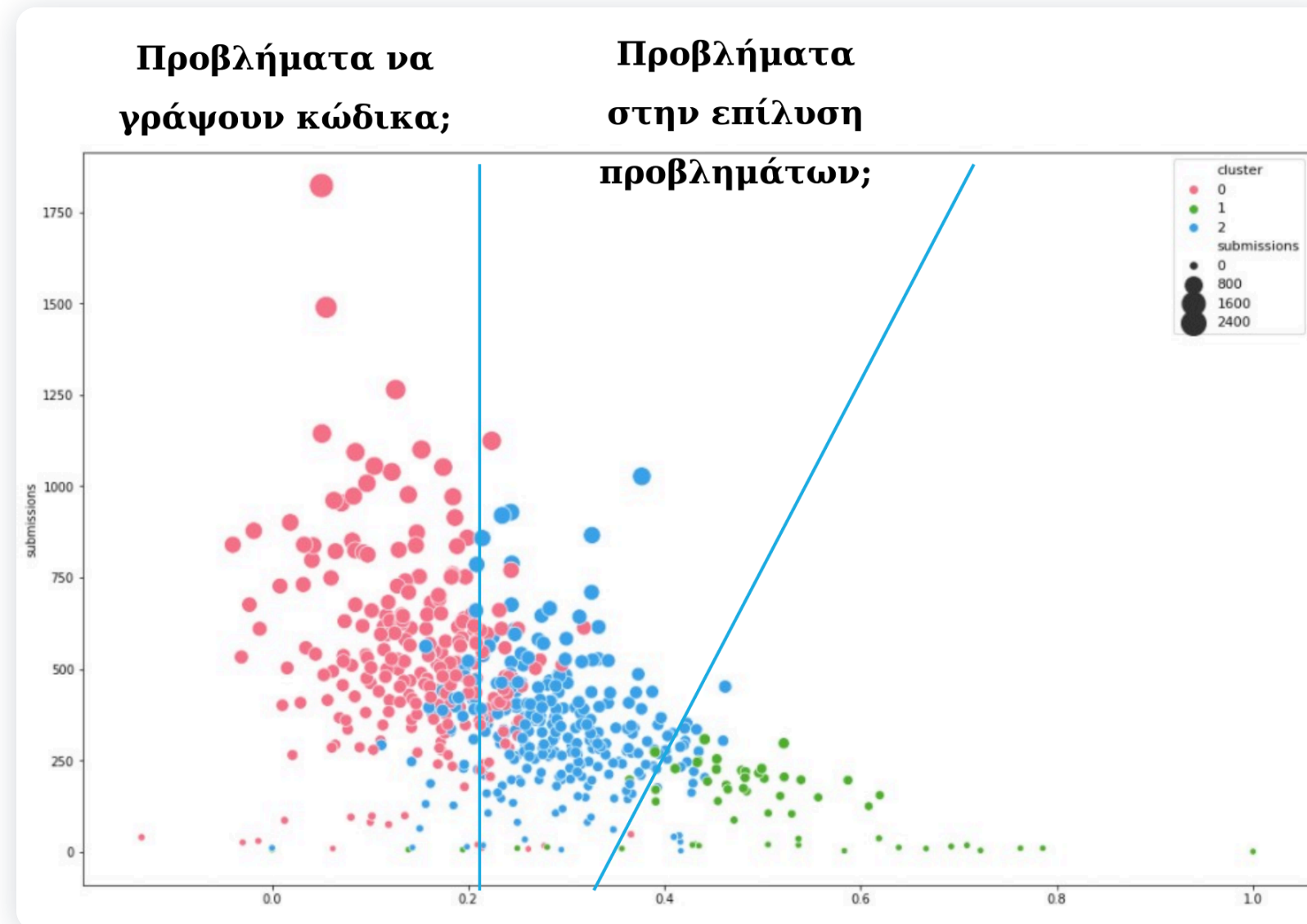
28 επιτρεπτές μεταβάσεις και το ποσοστό της κατάστασης 8: **29 μεταβλητές** για κάθε φοιτητή.

Τις καταστάσεις τις ορίζει ο ερευνητής

- 1 Τις οκτώ καταστάσεις και τις επιτρεπτές μεταβάσεις τις όρισαν οι ερευνητές, **πριν από την ανάλυση.**
- 2 Στη μελέτη των καταστάσεων εμπλοκής, αντίθετα, οι καταστάσεις **προέκυψαν από τα δεδομένα.**
- 3 Άλλος ορισμός δίνει άλλες μεταβλητές, και ενδεχομένως άλλες ομάδες. Εδώ, για παράδειγμα, το σφάλμα εκτέλεσης μετρά ως σφάλμα.

Πριν εμπιστευθούμε μια ακολουθία: τι σημαίνει κάθε κατάσταση, και ποιος την όρισε;

Από τους πίνακες μεταβάσεων στις ομάδες φοιτητών



Κάθε σημείο είναι ένας φοιτητής: οριζόντια το Syntactic Score (SS), δηλαδή οι πιθανότητες μετάβασης προς επιτυχία μείον προς σφάλμα, κατακόρυφα το πλήθος των υποβολών. Τρεις ομάδες k-means: η 0 (κόκκινη) με χαμηλό SS και πολλές υποβολές, η 1 (πράσινη) με υψηλό SS και λίγες.

Επικύρωση των ομάδων

Εξωτερική μεταβλητή

Οι ομάδες διαφέρουν ως προς τη δηλωμένη προηγούμενη εμπειρία τις εβδομάδες 1 έως 5. Κατόπιν οι διαφορές εξαφανίζονται.

σύγκριση ομάδων

Syntactic Score

Συσχέτιση με το πλήθος υποβολών $\rho = -0,68$, με το ποσοστό σφαλμάτων $\rho = -0,72$.

συσχέτιση κατατάξεων

Σταθερότητα

Από εβδομάδα σε εβδομάδα, δύο αντίστοιχες ομάδες έχουν κοινά περίπου το 40% των μελών τους στην Python και το ένα τρίτο στη Java: το ασθενές σημείο της μελέτης.

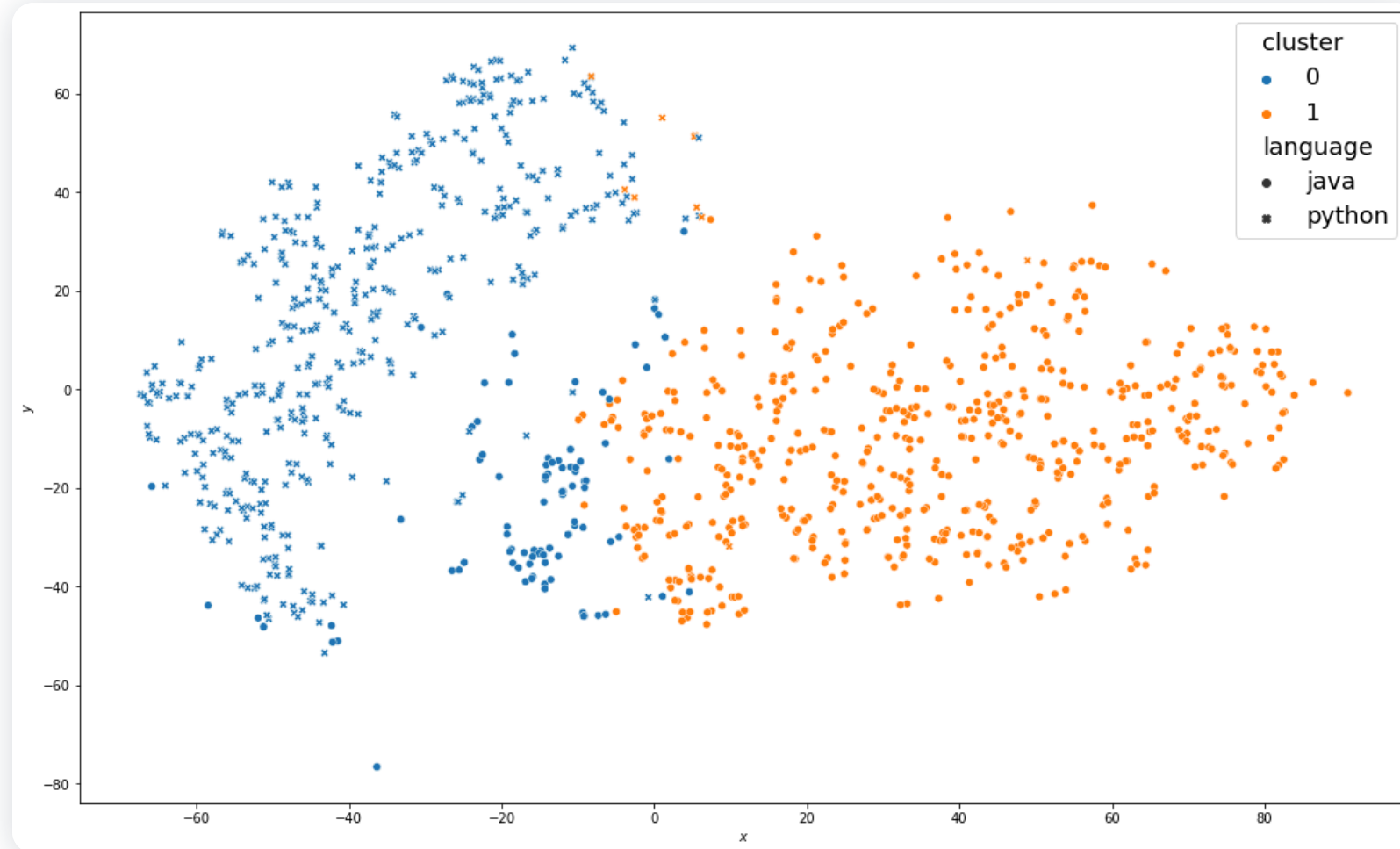
ομοιότητα ομάδων

Αντιλαμβανόμενη δυσκολία

Σε προηγούμενη εφαρμογή της μεθόδου, οι ομάδες διέφεραν ως προς το πόσο δύσκολο θεωρούσαν τον προγραμματισμό.

προηγούμενη μελέτη

Java ή Python; Η ίδια μέθοδος σε άλλο ερώτημα



Η συμπεριφορά των φοιτητών στις δύο γλώσσες, σε προβολή δύο διαστάσεων (t-SNE).

- 715 πρωτοετείς φοιτητές, 219.454 υποβολές, 259 ασκήσεις, τέσσερα μαθήματα.
- **Υποβολές που κατέληξαν σε σφάλμα:** περίπου 59% στη Java, 52% στην Python.
- Μοντέλο εκπαιδευμένο στα μαθήματα Java κατατάσσει **μόλις 9 από τους 365** φοιτητές της Python στην ασθενέστερη ομάδα.

Τρία ανοιχτά ερωτήματα για τη μελέτη

- 1 Πολλές υποβολές και λίγες μεταβάσεις προς επιτυχία: **δυσκολία στη σύνταξη κώδικα** ή **δυσκολία στην επίλυση προβλημάτων**; Τα ίχνη δεν διακρίνουν τις δύο περιπτώσεις.
- 2 Δύο μαθήματα, ένα πανεπιστήμιο, ένας αλγόριθμος ομαδοποίησης: θα προέκυπταν οι ίδιες ομάδες αλλού;
- 3 Η προηγούμενη εμπειρία μετρήθηκε με αυτοαναφορά. Πόσο αξιόπιστο είναι το κριτήριο με το οποίο επικυρώθηκαν οι ομάδες;

Σύνοψη: ερώτημα, μέθοδος, έλεγχος

Ερώτημα	Οικογένεια μεθόδων	Πριν εμπιστευθούμε το αποτέλεσμα
«Τι θα συμβεί;»	Πρόβλεψη	Πότε, με ποια δεδομένα, σε ποιους φοιτητές, με ποιο βασικό ποσοστό.
«Ποιες ομάδες υπάρχουν;»	Εύρεση δομών και προτύπων	Συνοχή, σταθερότητα, εξωτερική μεταβλητή.
«Τι συνδέεται με τι;»	Εξόρυξη σχέσεων	Συγκυτικός παράγοντας, αντίστροφη αιτιότητα, μεροληψία επιλογής.
«Με ποια σειρά;»	Ακολουθίες	Τι σημαίνει κάθε κατάσταση και ποιος την όρισε.

Με την τρίτη στήλη κρίνετε και κάθε μελέτη που εντάσσετε στην ανασκόπησή σας.

Βασικά συμπεράσματα

- 1 Η μέθοδος επιλέγεται από το **εκπαιδευτικό ερώτημα**, όχι το αντίστροφο.
- 2 Κάθε αποτέλεσμα συνοδεύεται από έναν **έλεγχο**: επόμενη σειρά φοιτητών, επικύρωση των ομάδων, εναλλακτικές εξηγήσεις.
- 3 Η **αλληλουχία** φέρει πληροφορία που η συχνότητα δεν διαθέτει.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 2: το Εργαστήριο 1 σε ομάδες, ποιοι δείκτες προειδοποιούν έγκαιρα.